Aulas 7 e 8 - Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O)

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: DB1ESHC013-21SB

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, October 13, 2026

Introdução

Tema:

Desenvolver o modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) ou teoria das proporções dos fatores, fundamentado na perspectiva de que o padrão de comércio depende da abundância relativa de fatores de produção e da intensidade tecnológica de cada setor.

Objetivos e delimitação:

- ➜ Pressupostos sobre bens, mobilidade de fatores e intensidade fatorial;
- ➜ Por que o país tende a exportar o bem mais intensivo no fator relativamente abundante e importar o bem mais intensivo no fator relativamente escasso;
- ➜ Efeitos do comércio internacional sobre o bem-estar, a distribuição de renda e a eficiência.

Revisão: teorias clássicas do comércio internacional

As três principais teorias clássicas do comércio:

- **Modelo ricardiano:** considera o trabalho como o único fator de produção, com perfeita mobilidade entre os setores, e evidencia os ganhos líquidos do comércio;
- **Modelo de fatores específicos:** pressupõe um fator específico para cada setor. Dessa forma, existem limites para a especialização, o que gera ganhadores e perdedores, além de abrir a possibilidade para políticas compensatórias e conflitos distributivos;
- **Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O):** parte da premissa de que cada setor possui intensidades fatoriais diferentes e que a dotação relativa de recursos desempenha um papel determinante no padrão e nos ganhos de comércio.

Pontos chaves: modelo H-O

A ideia central do modelo H-O é que o padrão e os efeitos do comércio dependem da dotação relativa de fatores e da intensidade fatorial de cada setor.

- ➜ **Dotações de fatores:** os países apresentam proporções distintas de recursos (capital, trabalho e terra), bem como variações qualitativas (trabalho qualificado e não qualificado);
- ➜ **Intensidade tecnológica fatorial:** cada bem utiliza uma função de produção que exige proporções específicas de insumos, o que indica uma intensidade diferente no uso dos fatores;
- ➜ **Resultado:** o país exporta o bem que demanda de forma intensiva o seu fator relativamente abundante, pois a abundância de recursos gera menor custo e maior eficiência na produção desse bem.

Importante!!!: Intensidade tecnológica é relacionada à função de produção de cada setor.

Organização da Aula:

1) Economia em autarquia e pressupostos;

2) Comércio internacional;

3) Evidências.

Importante: Usamos como base Krugman, Obstfeld Melitz (2015), cap. 5:recursos e comércio: o modelo de heckscher-ohlin, originalmente proposto Desenvolvida por dois economistas suecos, Eli Heckscher e Bertil Ohlin (Ohlin recebeu o prêmio Nobel de economia em 1977).

1) Economia em autarquia e pressupostos

Introdução:

O primeiro passo para o desenvolvimento do modelo H-O é construir a economia hipotética e definir os pressupostos. Em seguida, desenvolvemos a versão simplificada com 2x2x2 (dois países, dois fatores e dois setores).

- ➜ **Fatores de produção**: a economia possui múltiplos fatores com livre mobilidade entre os setores;
- ➜ **Tecnologia**: cada setor opera com uma função de produção diferente;
- ➜ **Intensidade fatorial**: a produção de cada bem exige o uso mais intenso de um fator específico.

Importante!!!: A economia opera em concorrência perfeita. O grande diferencial do modelo H-O é que cada setor utiliza uma função de produção com intensidade fatorial diferente.

Fatores de produção:

A economia possui múltiplos fatores com livre mobilidade entre os setores. Na versão simplificada, consideramos apenas dois fatores: capital (K) e trabalho (L).

- ➜ **Livre mobilidade**: pressupõe a homogeneidade do capital e do trabalho, que podem ser realocados livremente entre os setores;
- ➜ **Produção**: cada bem exige uma combinação específica de fatores para ser produzido.

Importante!!!: A grande diferença em relação ao modelo de fatores específicos é a total mobilidade dos fatores entre os setores.

Fatores de produção:

Considerando apenas dois setores, manufaturas (Q_m) e alimentos (Q_a), a alocação dos fatores de produção capital (K) e trabalho (L) ocorre da seguinte forma:

$$K_m + K_a \leq K \tag{1}$$

$$L_m + L_a \leq L \tag{2}$$

A ideia central é que os fatores (K e L) são alocados na produção dos dois bens (manufaturas e alimentos)

- ➜ **Generalização:** o modelo pode ser expandido para uma estrutura com múltiplos (n) fatores e setores;
- ➜ **Qualificação dos fatores:** em versões mais sofisticadas, é possível desagregar os recursos. O trabalho, por exemplo, pode ser classificado por níveis de capital humano (trabalho qualificado e não qualificado).

Tecnologia:

Cada setor possui uma função de produção própria, que representa a tecnologia para a combinação dos fatores. Na versão simplificada, consideramos apenas a combinação entre capital (K) e trabalho (L).

Função de produção:

$$\text{Manufaturas:} \quad Q_m = Q_m(K_m, L_m) \tag{3}$$

$$\text{Alimentos:} \quad Q_a = Q_a(K_a, L_a) \tag{4}$$

Obs.: A função de produção representa a tecnologia. No entanto, indicamos apenas que a produção dos bens requer uma combinação entre capital e trabalho, sem especificar a sua forma funcional.

Tecnologia:

Podemos especificar uma forma funcional para a tecnologia utilizando a função Cobb-Douglas:

Função de produção: Cobb-Douglas

$$\text{Manufaturas:} \quad Q_m = AK_m^{\alpha} L_m^{\beta} \tag{5}$$

$$\text{Alimentos:} \quad Q_a = AK_a^{\alpha} L_a^{\alpha} \tag{6}$$

Em que A é um indicador de tecnologia, e α e β são os coeficientes de utilização dos fatores. Adicionalmente, consideramos $\alpha + \beta = 1$ para retornos constantes à escala. Note que as funções de produção são diferentes e implicam em α e β diferentes.

Obs.: A função de produção Cobb-Douglas é amplamente utilizada em modelos microeconômicos e livros-texto devido à sua simplicidade e fácil manipulação algébrica.

Intensidade fatorial:

Como cada setor possui uma tecnologia própria, representada pela sua função de produção, um bem sempre exige o uso mais intensivo de um fator específico (capital ou trabalho).

Por exemplo:

$$\text{Manufaturas:} \quad Q_m = AK_m^{0,75}L_m^{0,25} \tag{7}$$

$$\text{Alimentos:} \quad Q_a = AK_a^{0,25}L_a^{0,75} \tag{8}$$

Portanto:

- **Manufaturas:** é um setor intensivo em capital, dado o coeficiente de utilização $\alpha = 0{,}75$;
- **Alimentos:** é um setor intensivo em trabalho, dado o coeficiente de utilização $\beta = 0{,}75$.

Substituição imperfeita de fatores:

O modelo H-O e a função de produção Cobb-Douglas contemplam a substituição imperfeita entre os fatores. Isto é:

- ➜ **Flexibilidade:** independentemente de sua intensidade fatorial, cada setor pode alterar a proporção de uso entre capital e trabalho;
- ➜ **Compensação:** o setor de manufaturas pode substituir capital por trabalho, mas precisará de mais unidades de trabalho para compensar a perda de uma unidade de capital e manter a produção constante;
- ➜ **Custo relativo:** essa substituição imperfeita permite que a firma ajuste a combinação de insumos em resposta aos custos relativos dos fatores (salário (w) e rentabilidade do capital (r)).

Custo dos fatores:

O mercado de fatores é competitivo. Dessa forma, cada setor escolhe a combinação ótima de trabalho (L) e capital (K) a partir do custo relativo dos fatores ($\frac{w}{r}$), dada a sua função de produção:

Ideia central:

- ➜ **Mais trabalho:** caso os salários sejam relativamente menores que o custo do capital;
- ➜ **Mais capital:** caso os salários sejam relativamente maiores que o custo do capital;

Equilíbrio na alocação de fatores:

O equilíbrio na alocação de fatores ocorre quando a firma minimiza seus custos. Isso acontece no ponto em que a Taxa Marginal de Substituição Técnica (TMST) é igual ao custo relativo dos fatores:

$$\text{TMST} = \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r} \tag{9}$$

Para a função de produção Cobb-Douglas ($Q = AK^{\alpha}L^{\beta}$), a alocação ótima resulta na seguinte proporção entre capital e trabalho:

$$\frac{K}{L} = \frac{\alpha}{\beta}\frac{w}{r} \tag{10}$$

Equilíbrio na alocação de fatores:

Para o modelo H-O com dois setores e fatores, como há livre mobilidade de fatores, ambos os setores enfrentam o mesmo custo relativo (w/r). O equilíbrio na alocação (a proporção ótima entre capital e trabalho) para cada setor será:

$$\text{Manufaturas:} \quad \frac{K_m}{L_m} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\frac{w}{r} \tag{11}$$

$$\text{Alimentos:} \quad \frac{K_a}{L_a} = \left(\frac{\gamma}{\delta}\right)\frac{w}{r} \tag{12}$$

Obs.: Em equilíbrio, a relação salários (w) e rentabilidade do capital (r) devem ser iguais para os dois setores.

Equilíbrio na alocação de fatores:

Como o custo relativo (w/r) é o mesmo na economia, a diferença na alocação de fatores depende da tecnologia. Se Manufaturas é o setor intensivo em capital, teremos:

$$\frac{K_m}{L_m} > \frac{K_a}{L_a} \quad \text{para qualquer valor de } \frac{w}{r} \tag{13}$$

Portanto:

- ➜ **Abundância e Custo:** o fator de produção relativamente mais abundante no país possuirá o menor custo relativo;
- ➜ **Alocação e Produção:** a economia tende a alocar mais desse fator mais barato, impulsionando a produção do setor que o utiliza de forma intensiva;
- ➜ **Intensidade Fatorial:** a determinação de qual setor é intensivo em qual fator depende estritamente da tecnologia (função de produção).

Alocação de fatores:

Como o custo relativo (w/r) é o mesmo na economia, a diferença na alocação de fatores depende da tecnologia. Se Manufaturas é o setor intensivo em capital, teremos:

$$\frac{K_m}{L_m} > \frac{K_a}{L_a} \quad \text{para qualquer valor de } \frac{w}{r} \tag{14}$$

Portanto:

- ➜ **Abundância e Custo:** o fator de produção relativamente mais abundante no país possuirá o menor custo relativo;
- ➜ **Alocação e Produção:** a economia tende a alocar mais desse fator mais barato, impulsionando a produção do setor que o utiliza de forma intensiva;
- ➜ **Intensidade Fatorial:** a determinação de qual setor é intensivo em qual fator depende estritamente da tecnologia (função de produção).

Preço dos bens:

Os preços relativos dos bens (P_m/P_a) exercem papel de sinalização na alocação dos fatores:

- ➜ **Sinalizador de Mercado:** em concorrência perfeita, o preço de um bem reflete o seu custo de produção. Logo, os preços dos bens determinam diretamente a remuneração relativa dos fatores (w/r);
- ➜ **Efeito Stolper-Samuelson:** um aumento no preço relativo de um bem eleva a remuneração real do fator utilizado de forma intensiva na sua produção;
- ➜ **Realocação Produtiva:** mudanças nos preços finais atraem capital e trabalho para o setor em expansão.

Obs.: Existe uma relação próxima entre o preço do bem e a remuneração do fator. Aqui o efeito não é tão claro devido ser uma economia em autarquia.

Preço dos bens:

Em economia fechada (autarquia), o custo relativo dos fatores (w/r) é oriunda da interação:

- ➜ **Dotação de Recursos (Oferta):** o país possui quantidades fixas e inelásticas de capital e trabalho. A abundância relativa de um fator pressiona o seu custo de mercado para baixo;
- ➜ **Preferências da Sociedade (Demanda):** o gosto dos consumidores indica a demanda relativa pelos bens finais. Essa demanda determina o preço relativo de equilíbrio dos produtos (P_m/P_a);
- ➜ **Tecnologia:** a função de produção transforma a demanda por bens em demanda por insumos. Uma alta preferência por alimentos (intensivos em trabalho) eleva a busca por trabalhadores, empurrando o salário relativo (w/r) para cima.

Remuneração dos fatores:

A remuneração dos fatores depende do preço do bem (P_m ou P_a), dada o produto marginal de cada fator ($PMgK$ ou $PMgL$), considerando cada setor e função de produção.

Para o setor de Manufaturas, salário (w):

$$w_m = P_m \cdot PMg_{Lm} \tag{15}$$

E remuneração do capital (r):

$$r_m = P_m \cdot PMg_{Km} \tag{16}$$

Importante!!! Em equilíbrio, a remuneração dos fatores será igual: $w_m = w_a$; $r_m = r_a$. A mesma regra da remuneração dos fatores vale para setor de alimentos.

2) Comércio internacional

Comércio internacional:

O livre comércio entre dois países implica a mudança dos preços relativos e da remuneração dos fatores. Assim, temos:

- ➜ **Alocação de fatores:** o fator tende a fluir para o setor que oferece a maior remuneração;
- ➜ **Vantagem comparativa:** o país possui vantagem na produção do bem que utiliza seu fator abundante. Com a abertura, o aumento do preço desse bem eleva o Valor do Produto Marginal do fator, atraindo-o para o setor;
- ➜ **Padrão de comércio:** o país tende a exportar o bem intensivo no fator relativamente abundante, enquanto importa o bem intensivo no fator em que é relativamente escasso.

Importante!!!: O resultado retorna a ideia do papel das vantagens comparativas e ganhos líquidos do modelo ricardiano.

2) Comércio internacional

Pressupostos:

Para a integração comercial ter os resultados previstos, consideramos três pressupostos adicionais:

- **Tecnologias idênticas:** cada setor possui uma função de produção específica, mas o conhecimento tecnológico é livre. Isso garante que todos os países adotem a mesma função de produção para um mesmo bem;
- **Dotação de fatores:** os países possuem dotações relativas diferentes de capital e trabalho. Portanto, produzem com menor custo relativo os bens que utilizam intensivamente o seu fator abundante;
- **Mercados competitivos:** consideramos que não existam imperfeições de mercado, garantindo concorrência perfeita tanto no mercado de bens quanto no de fatores.

Importante!!!: Padrão de comércio depende da dotação de fatores e intensidade fatorial.

Teorema de Hecksher-Ohlin:

O país que é abundante em um fator exporta o bem cuja produção é intensiva nesse fator.

- ➜ **Convergência internacional:** o preço relativo interno converge para o preço internacional, elevando o valor do bem exportável no mercado doméstico;
- ➜ **Sinalizador produtivo:** o novo preço relativo incentiva a economia a expandir a produção do bem que ficou mais caro e a reduzir a produção do bem que ficou mais barato;
- ➜ **Distribuição de renda:** a mudança no preço dos bens dita a nova remuneração dos fatores (Stolper-Samuelson). A alta no preço do bem exportável valoriza o fator abundante e reduz o poder de compra do fator escasso.

Importante!!!: A mudança de preços relativos, altera remuneração relativa dos fatores e alocação.

Efeito de Rybczynski:

O efeito tendencioso dos aumentos de recursos sobre as possibilidades de produção é a chave para a compreensão de como diferenças de recursos dão origem ao comércio internacional.

- ➜ **Aumento na mão de obra:** expande as possibilidades de produção desproporcionalmente na direção do setor de tecidos;
- ➜ **Aumento no capital:** amplia as possibilidades de produção desproporcionalmente na direção do setor de alimentos;
- ➜ **Capacidade relativa:** logo, uma economia com alta oferta de mão de obra em relação ao capital possuirá maior aptidão para produzir tecidos do que uma economia com baixa oferta de trabalho.

Importante!!!: A mudança de preços relativos, altera remuneração relativa dos fatores e alocação.

Equalização da remuneração dos fatores:

Caso os pressupostos do modelo H-O sejam válidos, ocorrerá a equalização da remuneração dos fatores entre os países adeptos do livre comércio. Na realidade, notamos uma tendência de aproximação, mas não uma equalização de fato. Esse distanciamento da teoria ocorre em razão de:

- ➜ **Diferenças tecnológicas:** o conhecimento técnico não flui livremente e enfrenta obstáculos para alcançar a paridade entre os países, limitação ainda mais evidente nos setores de alta intensidade tecnológica;
- ➜ **Divergência no preço dos bens:** o preço final dos produtos não alcança a paridade em virtude de imperfeições de mercado, tais como poder de monopólio, custos de transporte e custos de transação;
- ➜ **Bens distintos:** as nações produzem cestas de bens diferentes e demandam insumos variados, rompendo a exigência teórica de produção simultânea.

Importante!!!: A violação empírica dos pressupostos não invalida o modelo.

Observações:

O modelo H-O capta a diferença de dotação de fatores e intensidade fatorial entre países ou regiões. No entanto, serve como instrumento e pode ser adaptado para:

- ➜ **Mudança tecnológica:** a introdução de novas tecnologias e produtos gera demandas diferentes por fatores produtivos, alterando o padrão de comércio internacional;
- ➜ **Dotação de fatores:** o modelo comporta a ampliação na dotação de recursos, com implicações diretas sobre a capacidade produtiva e a alocação do fator em crescimento;
- ➜ **Integração regional:** o comércio entre regiões do mesmo país intensifica os efeitos do modelo em razão da maior fluidez comercial e da alta mobilidade de fatores.

Importante!!!: O modelo H-O capta outras nuances das vantagens comparativas.

Paradoxo de Leontief:

- **Expectativa teórica:** os Estados Unidos possuíam uma elevada proporção de capital por trabalhador. Pela lógica do modelo, o país deveria exportar bens intensivos em capital e importar produtos intensivos em mão de obra;
- **O paradoxo empírico:** o estudo de Wassily Leontief (1953) revelou exatamente o cenário oposto. Os dados demonstraram que as exportações estadunidenses eram menos intensivas em capital na comparação com as importações do país;
- **Qualificação e tecnologia:** a resposta para a contradição envolve fatores adicionais. O país exportava bens com alta exigência de mão de obra qualificada e intensidade tecnológica, evidenciando vantagem comparativa em produtos sofisticados.

Obs.: O trabalho de Leontief é a evidência mais famosa que o modelo H-O faz sentido e pode ser verificado na realidade.

Implicações dos testes:

- **Limitações da versão estrita:** a evidência empírica rejeita a equalização perfeita do preço dos fatores. Testes do modelo puro apontam baixa correspondência entre o conteúdo fatorial comercializado e a dotação original do país;
- **Êxito com premissas flexíveis:** o relaxamento das restrições teóricas confere alta precisão preditiva à teoria. O modelo explica com exatidão o padrão de trocas de mercadorias entre nações desenvolvidas e países em desenvolvimento;
- **Relevância contemporânea:** o arcabouço analítico permanece vital para o estudo da distribuição de renda. A expansão do comércio entre o Norte e o Sul recolocou a teoria no centro dos debates práticos sobre política comercial.

Revisão

Principais pontos:

- ➜ Desenvolvimento do modelo Heckscher-Ohlin, em que a dotação relativa de fatores determina o padrão de comércio;
- ➜ Impacto do livre comércio considerando a abundância relativa de recursos e a intensidade fatorial de cada setor;
- ➜ Distribuição de renda e alocação interna de fatores.

Próximas aulas: Com o modelo Heckscher-Ohlin (H-O), encerramos a discussão sobre as teorias clássicas de comércio internacional. Na próxima etapa da disciplina, passaremos a analisar as novas teorias de comércio, que introduzem as imperfeições de mercado e avaliam as suas implicações sobre o padrão de comércio e os efeitos nas economias nacionais.

Referências

Principal:

Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015). Economia internacional (10ª ed.). Pearson. Cap. 5 - Recursos e comércio: o modelo de Heckscher-Ohlin

Complementar:

Feenstra, R., & Hanson, G. (1999). The impact of outsourcing and high-technology capital on wages: Estimates for the United States, 1979–1990. *Quarterly Journal of Economics*, *144*, 907–940.

Jones, R. W. (1956). Factor proportions and the Heckscher-Ohlin theorem. *Review of Economic Studies*, *24*, 1–10.

Leontief, W. (1953). Domestic production and foreign trade: The American capital position re-examined. *Proceedings of the American Philosophical Society*, *7*, 331–349.

Referências

Complementar:

Ohlin, B. (1933). *Interregional and international trade*. Harvard University Press. A sua rica exibição do comércio contrasta com os modelos matemáticos rigorosos posteriores.

Rybczynski, T. M. (1955). Factor endowments and relative commodity prices. *Economica*, *22*, 336–341.

Samuelson, P. (1948). International trade and the equalisation of factor prices. *Economic Journal*, *58*, 163–184.

Samuelson, P. (1949). International factor price equalisation once again. *Economic Journal*, *59*, 181–196.

Trefler, D. (1995). The case of the missing trade and other mysteries. *American Economic Review*, *85*, 1029–1046.

Referências

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: `https://intro.quantecon.org/intro.html`. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.